碳排放数据不确定性分析报告

指标口径与字段说明文档

生成日期：2026-10

适用版本：uncertainty-app v2026.10

目录

1. 报告总览 1
2. ① 任务信息与配置快照 1
2.1 表格列名释义 1
2.2 运行状态 status 取值 2
2.3 完整性作用范围 completenessScopeLevel 取值 2
3. ② 点估计与上抬 2
4. ③ MCS 统计量与置信区间 3
4.1 变异系数 CV 与不确定性等级的关系 3
5. ④ 无偏性验证与不确定性等级（O4） 4
5.1 四个验证指标 4
5.2 不确定性等级 uncertaintyLevel — 分档表 4
5.3 验证结论文本 verificationConclusion 5
6. ⑤ Scope 级完整性披露（O7） 5
6.1 表格列名释义 5
6.2 判据 basis 三值含义 5
6.3 r_benchmark / r_measured / 点数比 x/n 公式 6
6.4 δ_cov 分段表（r_eff → δ_cov_percent） 6
7. ⑥ 参数级归一化与分布参数明细（O1） 6
7.1 表格列名释义 6
7.2 SDQI 分档表（x% → SDQI） 7
7.3 delta_table 映射表（SDQI → δ%） 8
7.4 Beta 分布参数 α = β = SDQI² 的含义 8
8. ⑦ 警告集合 8
8.1 DQI 评分阶段警告 8
8.2 Scope 完整性阶段警告 9

1. 报告总览

不确定性分析报告由单次蒙特卡洛（MCS）模拟运行生成，状态为 SUCCESS 时可导出。报告分为 7 个章节，按从宏观配置到微观参数的顺序组织：

章节编号	章节标题	核心内容	数据来源
①	任务信息与配置快照	本次模拟运行的参数配置与执行状态	uncertainty_run 主表
②	点估计与上抬	记录下锚点估计 vs 完整性修正后点估计	uncertainty_run
③	MCS 统计量与置信区间	蒙特卡洛样本统计量与经验分位数	MCS 输出结果
④	无偏性验证与不确定性等级	O4 验证规则 + CV 分级（低/中/较高/高）	uncertainty_run
⑤	Scope 级完整性披露	O7 每个 Scope 的基准/计量支撑度/δ_cov	uncertainty_run_scope
⑥	参数级归一化与分布参数明细	O1 每个 AD/EF 的 SDQI、Beta 参数、支撑区间	uncertainty_param_result
⑦	警告集合	W 编号软校验与强制披露警告	DqiScoringService + ScopeCompletenessService

2. ① 任务信息与配置快照

2.1 表格列名释义

PDF 列名	字段名	含义与用途
核算任务 ID	calculationTemplateId	关联 emission_calculation_template.id，定位本次不确定性分析所属的核算任务
运行状态	status	模拟运行的生命周期状态（取值见 2.2）
规则库版本	rulesetVersion	本次运行使用的 DQI 规则库版本（如 DQI-RULES-2026.12），下游 uncertainty_score 等表会永久绑定此版本
迭代次数	nIterations	MCS 迭代次数，默认 10000；范围 [1000, 1000000]，越大统计量越稳定但耗时越高
置信水平	confidenceLevel	置信区间 (ciLower, ciUpper) 所对应的置信度，默认 0.950（95%）；范围 (0,1)

随机种子	randomSeed	MCS 使用的伪随机数种子；非空则运行结果可复现；null 表示随机
完整性作用范围	completenessScopeLevel	Scope 级完整性的粒度控制（取值见 2.3）
开始时间	startedAt	本次模拟运行的开始时间戳
完成时间	finishedAt	本次模拟运行的结束时间戳

2.2 运行状态 status 取值

来自 UncertaintyRun 实体默认值 RUNNING；模拟运行完成后被改写为 SUCCESS 或 FAILED：

取值	出现时机	含义
RUNNING	模拟运行进行中	初始落库状态，异步执行器开始执行后改写；前端可轮询此状态判断运行进度
SUCCESS	MCS 全流程成功完成	唯一允许生成报告（JSON 或 PDF）的状态；此时 uncertainty_run_scope 和 uncertainty_param_result 已完整落库
FAILED	任一环节抛出异常	markFailed 方法捕获异常后写入；error_message 列记录异常 message，前端可展示故障原因

2.3 完整性作用范围 completenessScopeLevel 取值

控制 Scope 级完整性评估的分组粒度。SimConfig 中前端只发送 "scope"，其他值为未来扩展预留：

取值	含义	本期实现状态
scope	按 emission_category（Scope1/Scope2/Scope3…）分组评估	本期唯一实现值，默认值
boundary	按项目边界整体评估（全部排放源合并为一组）	预留，前端未开放
category	按 emission_subcategory（排放源小类）分组评估	预留，前端未开放

3. ② 点估计与上抬

这是 Scope 级完整性修正与记录级下锚点估计的直接对比，用于回答"如果不做完整性修正，排放量是多少？修正后上抬了多少百分比？"

PDF 列名	字段名	计算公式	含义

记录下锚点估计 E_point_raw	ePointRaw	Σ E_i （scope=raw 未分组的 emission_value 之和）	不施加任何 Scope 级遗漏修正时的排放量。这是传统"直接加总"口径
完整性修正后点估计 E_point_cov	ePointCov	Σ_g (E[g] × E[ξ_cov(g)])	按 Scope 分组后，每 Scope 排放量乘以完整性修正因子的期望 E[ξ_cov]，再求和
上抬百分比 uplift(%)	upliftPercent	(E_point_cov − E_point_raw) / E_point_raw × 100%	正数表示"考虑遗漏后，原核算量偏保守"；接近 0 说明完整性影响不大

注意：当某个 Scope 判据为 disabled（未启用）时，该 Scope 的 E[ξ_cov] 默认取 1.0，即不产生上抬，报告中需要强制披露这是在"全部已报源完整"假设下的结果。

4. ③ MCS 统计量与置信区间

蒙特卡洛模拟将每个参数（AD / EF）的名义值加上支撑半宽 δ 后，按三角分布采样 1000-1000000 次，每次得到一个排放量样本 E_t，本章节是全部样本的统计汇总：

PDF 列名	字段名	含义
样本均值 μ_E	totalMean	MCS 全部样本的算术平均 μ_E = (Σ E_t) / N，通常非常接近 E_point_cov
样本中位数	totalMedian	样本排序后居中的那个值。非对称分布时与均值有偏差，用于无偏性验证
样本标准差 σ_E	totalStd	样本内部的离散程度；σ_E 越大，不确定性越大
变异系数 CV(%)	cvPercent	CV = σ_E / μ_E × 100%；这是"相对离散程度"，不确定性分级的核心输入
置信区间下界	ciLower	基于经验分位数方法计算的置信区间下界；置信水平默认 95% 时对应 p2.5
置信区间上界	ciUpper	置信区间上界，默认对应 p97.5
分位数集合	quantiles	JSON 对象，键为 "p5"/"p25"/"p50"/"p75"/"p95"，值为对应分位数的排放量

4.1 变异系数 CV 与不确定性等级的关系

CV 是"样本相对离散程度"——越大代表排放量在不同模拟中波动越大，不确定性越高。不确定性等级直接按 CV 分档（见章节 ④），因此 CV 是衡量"不确定性程度"的核心数字。

5. ④ 无偏性验证与不确定性等级（O4）

本章回答三个验证问题 + 一个综合判定：MCS 均值是否与点估计一致？中位数是否一致？点估计是否落入置信区间？以及综合不确定性等级。

5.1 四个验证指标

PDF 列名	字段名	计算公式 / 判定逻辑	验证通过条件
均值偏差 dev_mean(%)	devMeanPercent	(μ_E − E_point_cov) / E_point_cov × 100%	|dev_mean| ≤ 2% 视为 MCS 无偏
中位数偏差 dev_median(%)	devMedianPercent	(p50 − E_point_cov) / E_point_cov × 100%	|dev_median| ≤ 5%（比均值宽松，中位数对偏态分布更稳健）
E_point_cov 落入 CI	pointCovInCi	E_point_cov ∈ [ciLower, ciUpper] ?	是（TRUE）则验证通过；FALSE 说明点估计本身落在了 MCS 模拟的 95% 置信区间外，需排查
下锚关系 raw≤cov	rawLeCov	E_point_raw ≤ E_point_cov ？（数值比较时加 1e-9 浮点容差）	是（TRUE）说明完整性修正的 E[ξ_cov] ≥ 1.0，下锚关系成立

5.2 不确定性等级 uncertaintyLevel — 分档表

越低越好。不确定性等级直接由 CV 分档得到（源码：UncertaintySimulationServiceImpl L576）：

档位	CV 区间	含义（越低越好）	典型场景
低	CV ≤ 5.0%	排放量在 MCS 样本中非常稳定，不确定性小	大部分参数来源权威、计量手段可靠、完整性完善的项目
中	5.0% < CV ≤ 15.0%	排放量有一定波动但仍在可控范围	存在部分估算来源或 Scope 级完整性较弱的项目
较高	15.0% < CV ≤ 30.0%	排放量波动较大，结论需谨慎解读	多个参数依赖估算或因子权威性偏低
高	CV > 30.0%	排放量波动很大，不确定性高	完整性未启用、多数来源为估算/默认值的项目

业务上："低" 是理想状态，说明核算结果可信；"高" 意味着当前数据质量和完整性无法支撑可靠的减排承诺，需要补充数据后重新核算。

5.3 验证结论文本 verificationConclusion

系统根据四个验证指标自动生成的自然语言结论，例如："均值/中位数偏差均在范围内，E_point_cov 落入 CI，下锚关系成立，MCS 验证通过"。当任一指标失败时，会明确指出哪条规则不满足。

6. ⑤ Scope 级完整性披露（O7）

本章节按 Scope 类别（scope1/scope2/scope3…）逐行展示每个 Scope 的完整性评估，包含基准量、计量支撑度、点数比、δ_cov 和 E[ξ_cov]。

6.1 表格列名释义

PDF 列名	字段名	含义 / 公式
Scope	scope	Scope 类别，来自 emission_category（如 scope1/scope2/scope3/未分组）
排放量 E[g]	scopeEmission	该 Scope 下所有排放源 emission_value 的小计（单位 gCO2）
判据	basis	完整性判据类型（取值见 6.2），决定 r_eff 的计算路径
基准量	benchmarkQty	独立自上而下基准的规模量（如铁路局年度能耗总量）。无基准时为 null
基准来源	benchmarkSource	基准量的来源说明（如"XX 铁路局 2025 年能源统计年报"）
r_benchmark	rBenchmark	规模完整性 = Σ ad_value / benchmark_qty；>1.01 触发 W16 警告
r_measured	rMeasured	排放量加权计量支撑度 = 直采排放量 / scopeEmission；分母 E[g]≤0 时不可计算
点数比 x/n	pointRatioXn	点数比 = 直采排放源数 / 该 Scope 排放源总数；仅诊断指标，不参与 δ_cov 定价
δ_cov(%)	deltaCovPercent	Scope 级支撑半宽，由 r_eff（见 6.3）查分段表得到
E[ξ_cov]	eXiCov	完整性修正因子的期望 = 1 + (δ_cov/100) / (α_cov+1)，α_cov 默认 15
强制披露	disclosure	basis=disabled 时填写的强制披露文案（O7 规范要求）

6.2 判据 basis 三值含义

取值	中文标签	出现条件	r_eff 计算方式
benchmark_measured	基准+计量	同时有独立基准量（benchmark_qty）且排放源可区分直采/估算	r_eff = min(r_benchmark, r_measured)
measured	仅计量	无独立基准，但可区分直采/估算（ad_meteringTier 全部有值）	r_eff = r_measured
disabled	未启用	既无基准又无法区分直采/估算（ad_meteringTier 有空值）	不施加遗漏修正；δ_cov 取 coverage_delta_cap（默认 30%）；E[ξ_cov]=1.0；输出强制披露文案

6.3 r_benchmark / r_measured / 点数比 x/n 公式

r_benchmark = Σ (每排放源 ad_value) / benchmark_qty（独立基准的规模量） r_measured = Σ (该 Scope 下直采排放源的 emission_value) / Σ (该 Scope 全部 emission_value) x/n = 直采排放源数量 / 该 Scope 排放源总数

W17 警告：当 |x/n − r_measured| > 0.3 时触发，提示"大排放源计量方式"与整体统计严重背离，可能存在少数大排放源被估算而非实测。

6.4 δ_cov 分段表（r_eff → δ_cov_percent）

r_eff 范围	δ_cov_percent	说明
r_eff > 0.95	5%	完整性非常好，几乎无遗漏
0.80 ≤ r_eff ≤ 0.95	12%	完整性较好
0.60 ≤ r_eff < 0.80	20%	完整性中等
r_eff < 0.60	coverage_delta_cap（默认 30%）	完整性较弱；封顶值来自规则库 coverage_delta_cap 字段

7. ⑥ 参数级归一化与分布参数明细（O1）

本章节按"排放源 × 参数类型（AD/EF）"逐行展示每个参数的 DQI 评分汇总和 Beta 分布参数，这些是 MCS 参数化的直接输入。

7.1 表格列名释义

PDF 列名	字段名	含义 / 公式

排放源	sourceName	排放源名称，来自 uncertainty_source_meta.source_name；关联不到时显示 sourceMetaId
参数类型	paramType	AD（活动数据，如电量/能耗）或 EF（排放因子，如 kgCO2/kWh）
∑Q_w	sumQW	加权总分 = Σ (weight_j × final_score_j)，仅 weight>0 且有 final 的维度参与
∑Qmin_w	sumQMinW	归一化下界 = Σ weight_j × 1（假设所有维度均为最差 1 分）
∑Qmax_w	sumQMaxW	归一化上界 = Σ weight_j × 5（假设所有维度均为满分 5 分）
x(%)	xPercent	归一化质量分数 = (∑Q_w − ∑Qmin_w) / (∑Qmax_w − ∑Qmin_w) × 100%，范围 [0%, 100%]
SDQI	sdqi	综合数据质量指数，分档值步进 0.5，范围 [1.0, 5.0]；按 x% 查表（见 7.2）
α	betaAlpha	Beta 分布形状参数 α = SDQI²（对称）
β	betaBeta	Beta 分布形状参数 β = SDQI²（对称；α=β 时 Beta 分布关于 0.5 对称）
δ(%)	deltaPercent	支撑半宽，SDQI 查规则库 delta_table 得到（见 7.3）
支撑区间	supportLowFactor, supportHighFactor	支撑区间因子 = [1 − δ/100, 1 + δ/100]；MCS 三角分布下界和上界系数
警告	warnings	该参数级触发的 W 编号，逗号分隔；无警告显示"—"

7.2 SDQI 分档表（x% → SDQI）

x% 区间	SDQI	数据质量描述
0 ≤ x < 12.5	1.0	极差
12.5 ≤ x < 25	1.5	很差
25 ≤ x < 37.5	2.0	较差
37.5 ≤ x < 50	2.5	中等偏下
50 ≤ x < 62.5	3.0	中等
62.5 ≤ x < 75	3.5	中等偏上
75 ≤ x < 87.5	4.0	良好
87.5 ≤ x < 100	4.5	优秀

x = 100（所有维度均为 5 分）	5.0	极佳

7.3 delta_table 映射表（SDQI → δ%）

来自 DQI-RULES-2026.12 规则库默认配置；支撑半宽 δ 越小，MCS 中三角分布越窄、不确定性越低：

SDQI	δ (%)	支撑区间因子
5.0	5	[0.95, 1.05]
4.5	8	[0.92, 1.08]
4.0	12	[0.88, 1.12]
3.5	16	[0.84, 1.16]
3.0	20	[0.80, 1.20]
2.5	30	[0.70, 1.30]
2.0	40	[0.60, 1.40]
1.5	60	[0.40, 1.60]
1.0	100	[0.00, 2.00]

7.4 Beta 分布参数 α = β = SDQI² 的含义

Beta(α, β) 在 [0,1] 上建模"相对数据质量"，这里 α 和 β 相等且都等于 SDQI²：

- SDQI = 5.0 → α=β=25，Beta(25,25) 非常集中在 0.5 附近，方差极小
- SDQI = 3.0 → α=β=9，Beta(9,9) 较集中，方差中等
- SDQI = 1.0 → α=β=1，Beta(1,1) 即均匀分布 U(0,1)，方差最大

SDQI 越低 → α=β 越小 → Beta 分布越分散 → 数据质量越低的参数在 MCS 中引入的不确定性越大。

8. ⑦ 警告集合

本章汇总本次运行触发的所有警告。警告编号分两类：DQI 评分阶段软校验（W1-W3, W9-W13, W12）和 Scope 完整性阶段（W15-W17）。

8.1 DQI 评分阶段警告

编号	触发条件	含义
W1	ad_metering_tier 为 default_or_estimated / literature_thirdparty 时，A2 仍显示有计量器具	估算/缺省来源不应存在计量器具状态，字段填写疑似矛盾

W2	ad_metering_tier 为 online_meter 时，A2 标记 calib_not_applicable	在线计量必有计量器具，不应标记为不适用
W3	ad_metering_tier 为 literature_thirdparty / default_or_estimated 时，A4 显示 direct_metered	来自文献/估算的数据不可能是边界内直接计量
W9	A1 分 ≤ 2 且 A2 分 ≥ 4	来源可靠性低但器具状态优，判定依据可能不一致，请复核
W10	E1 分 ≤ 2 且 A1 分 ≥ 4	来源为一般文献/自行估算，权威性高分需说明依据
W11	E5 分 ≤ 2 且 A1 分 ≥ 4	通用缺省值，技术工况适用性高分需说明依据
W12	提交后 SDQI 较建议分状态跨档（变动 ≥ 0.5）	人工覆盖导致 SDQI 跨档，建议复核理由充分性
W13	任务级：全部 EF 均 general_or_estimated，或 unclear 占比 > 30%	排放因子整体依赖低权威来源或换算路径不明，提示补充官方因子

8.2 Scope 完整性阶段警告

编号	触发条件	含义
W15	① 存在未填写 Scope 类别的排放源；② Scope 无独立基准；③ Scope 完整性未启用且无法区分直采/估算	三种场景：(1) 未填 scope 的源归入"未分组"处理；(2) Scope 无自上而下基准，r_eff 仅反映估算占比；(3) Scope 完整性未启用，需强制披露
W16	benchmark_measured 判据下 r_benchmark > 1.01	已报活动数据超过独立基准，存在口径不一致或基准过期风险
W17	|x/n − r_measured| > 0.3	点数比与排放量加权计量支撑度严重背离，请核查大排放源计量方式